

แบบฝึกหัดที่ 2 กาแล็กซีและทางช้างเผือก

รายวิชา ว30105 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ · ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 · COSMOS LOG · EP02 “เสียงเรียกจากกาแล็กซี”

สอดคล้องผลการเรียนรู้ ว 7.1 ม.4-6/1 — สืบค้นและอธิบายโครงสร้างของเอกภพ ระบบดาว และกาแล็กซี · ใช้คู่กับแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ 2 (คาบ 3-4)

ชื่อ-สกุล

ชั้น

เลขที่

จุดประสงค์การเรียนรู้ — เมื่อทำแบบฝึกหัดชุดนี้จบ นักเรียนสามารถ

- 1) อธิบายโครงสร้างของกาแล็กซี และจำแนกประเภทกาแล็กซี (ก้นหอย · รี · ไร้รูปแบบ) ได้
- 2) ระบุตำแหน่งของระบบสุริยะในทางช้างเผือก (แขนโอโรอน-ซิกันัส · ห่างศูนย์กลาง ~26,000 ปีแสง) ได้
- 3) อธิบายกลุ่มท้องถิ่น (Local Group) และบทบาทของแรงโน้มถ่วงต่อกาแล็กซีได้

ความรู้ก่อนเรียน: สัญลักษณ์วิทยาศาสตร์ · หน่วยปีแสง · อัตราเร็ว $v = s/t$ · แรงโน้มถ่วงระหว่างมวล

คำถามสำคัญ (ข้อ 0) — บันทึกคำตอบก่อนเรียน แล้วกลับมาตรวจอีกครั้งท้ายแบบฝึกหัด

คืนเดือนมืดในที่ห่างไกลแสงไฟเมือง นักเรียนแหงนมองท้องฟ้า แล้วเห็นแถบฝ้าสีขาวจาง ๆ พาดยาวข้ามท้องฟ้าจากขอบฟ้าด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง — แถบนั้นแท้จริงคืออะไร

- | | |
|--|--|
| 1. เมฆน้ำแข็งบาง ๆ ชั้นสูงในบรรยากาศโลก | 2. จานกาแล็กซีของเราเอง — แสงดาวมหาศาสตร์ที่มองจากด้านใน |
| 3. เนบิวลาก่อนใหญ่ก่อนเดียวที่ลอยอยู่ใกล้โลก | 4. แสงสะท้อนจากดวงจันทร์ที่กระจายในอากาศ |

คำตอบของฉัน (ก่อนเรียน) ข้อ

หลังเรียนจบ คำตอบที่ถูกคือข้อ

เหตุผล

เหตุผลที่ถูกต้อง

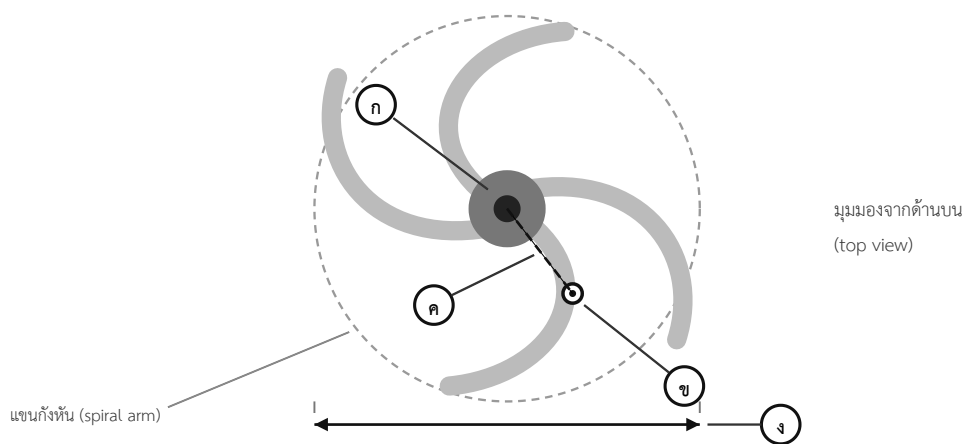
.....
.....

.....
.....

วิธีใช้แบบฝึกหัดชุดนี้ — หัวข้อ 1-3 ทำในคาบและเป็นการบ้าน · หัวข้อ 4 (★) เป็นระดับสอบแข่งขัน ทำทายตัวเองเมื่อทำชุดหลักครบ · ทุกข้อคำนวณให้เขียนวิธีทำในที่ว่างใต้โจทย์ — แสดงสูตร แทนค่า และตอบพร้อมหน่วย

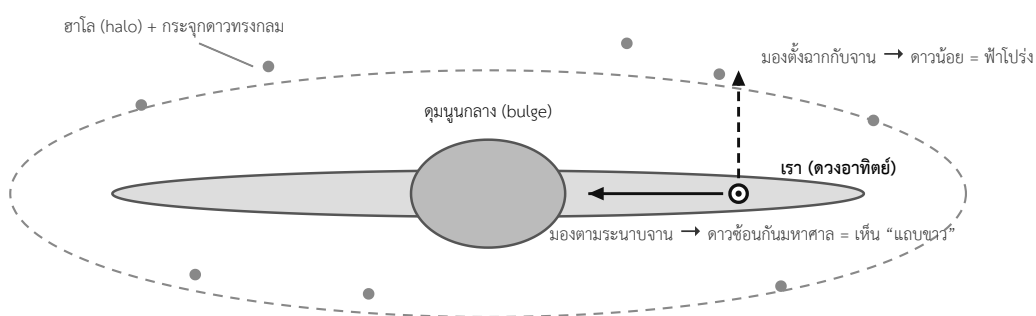
1. ทางช้างเผือก — บ้านหลังใหญ่ของเรา

กาแล็กซี (galaxy) คือระบบขนาดมหึมาที่ประกอบด้วยดาวฤกษ์ ก๊าซ ฝุ่น และสสารมืด ทั้งหมดยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงโน้มถ่วง กาแล็กซีของเราชื่อทางช้างเผือก (Milky Way) เป็นกาแล็กซีก้นหอยรูปจานแบน เส้นผ่านศูนย์กลางราว 100,000 ปีแสง บรรจุดาวฤกษ์ประมาณ 1-4 แสนล้านดวง — ดวงอาทิตย์เป็นเพียงหนึ่งในนั้น โดยระบบสุริยะอยู่บนแขนโอไรออน-ซิกันัส (Orion-Cygnus) ห่างจากศูนย์กลางราว 26,000 ปีแสง ไม่ได้อยู่ใจกลางอย่างที่หลายคนเข้าใจ



รูปที่ 1 โครงสร้างทางช้างเผือกมองจากด้านบน — ใช้ตำแหน่ง ก-ง ตอบข้อ 1

เหตุที่เราเห็นกาแล็กซีของตัวเองเป็น “แถบ” ก็เพราะเราอยู่ข้างในจาน: เมื่อมองไปตามระนาบของจาน สายตาจะกวาดผ่านดาวนับแสนล้านดวงที่เรียงซ้อนกันลึกเข้าไป แสงรวมกันเป็นแถบฝ้าขาวพาดรอบท้องฟ้า แต่ถ้ามองตั้งฉากกับจาน จะพบดาวน้อยกว่ามาก ท้องฟ้าจึงดูโปร่ง — แถบขาวที่คนโบราณเรียกว่า “ทางช้างเผือก” จึงไม่ใช่เมฆ แต่คือกาแล็กซีของเราเองมองจากด้านใน



รูปที่ 2 ทางช้างเผือกมองด้านข้าง (edge view) — เราอยู่ในจาน จึงเห็นจานของกาแล็กซีตัวเองเป็นแถบพาดรอบท้องฟ้า

แบบฝึกหัดชุดที่ 1 — โครงสร้างทางช้างเผือก

1. จากรูปที่ 1 จงเติมชื่อส่วนประกอบหรือค่าที่ตำแหน่ง ก-ง ให้ถูกต้อง

ตำแหน่ง	ส่วนประกอบ / ค่า
ก	
ข	
ค (ระยะตาม เส้นประ)	
ง (ความยาว ตามลูกศร)	

2. เติมตารางข้อมูลสำคัญของทางช้างเผือกให้สมบูรณ์

รายการ	คำตอบ
ประเภทของกาแล็กซี (รูปร่าง)	
เส้นผ่านศูนย์กลางของจาน	
จำนวนดาวฤกษ์โดยประมาณ	
ชื่อแขนกังหันที่ระบบสุริยะอาศัยอยู่	
ระยะจากระบบสุริยะถึงศูนย์กลางกาแล็กซี	

3. ทำไมเราจึงเห็นทางช้างเผือกเป็น “แถบ” สว่างพาดท้องฟ้า แทนที่จะเห็นดาวกระจายสว่างเท่ากันทั้งฟ้า — อธิบายโดยใช้รูปที่ 2 ประกอบ (อย่างน้อย 2 ประโยค)

.....

.....

.....

4. เติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง: กาแล็กซีประกอบด้วย,, และสสารมืด
ส่วนประกอบทั้งหมดถูกยึดเหนี่ยวรวมกันไว้ด้วยแรง.....

5. ข้อใดบรรยายตำแหน่งของระบบสุริยะในทางช้างเผือกได้ถูกต้อง

1. อยู่ที่ศูนย์กลางกาแล็กซีพอดี เพราะเราเห็นแถบดาวล้อมรอบทุกทิศ
2. อยู่บนแขนกังหันโอไรออน-ชีนัส ห่างจากศูนย์กลางราว 26,000 ปีแสง
- 3.อยู่นอกจานกาแล็กซี ลอยอยู่ในฮาโลร่วมกับกระจุกดาวทรงกลม
4. อยู่ริมขอบนอกสุดของจาน ห่างจากศูนย์กลางราว 100,000 ปีแสง

ตอบ ข้อ เพราะ.....

6. เพื่อนคนหนึ่งบอกว่า “แถบทางช้างเผือกก็แค่เมฆแบบหนึ่ง คั่นไหนฟ้าใสไม่มีเมฆ มันต้องหายไป” ข้อใดโต้แย้งคำกล่าวนี้อย่างถูกต้องที่สุด

1. ถูกแล้ว — แถบนี้คือเมฆน้ำแข็งชั้นสูง จึงเห็นเฉพาะคืนที่อากาศขึ้น
2. ผิด — แถบนี้คือแสงรวมของดาวมหาศาลในระนาบจานกาแล็กซีของเราเอง คั่นฟ้าใสไร้แสงรบกวนจะยังเห็นชัด
3. ผิด — แถบนี้คือเนบิวลาก่อนเดียวที่อยู่นอกโลก แต่จะหายไปเมื่อเนบิวลาสลายตัว
4. ถูกแล้ว — เพราะแถบนี้มองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแล้วแต่คืน

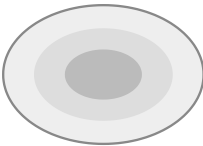
ตอบ ข้อ เพราะ.....

2. กาแล็กซีไม่ได้หน้าตาเหมือนกันหมด

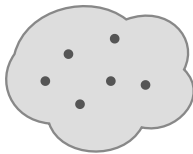
เมื่อเอ็ดวิน ฮับเบิล สำรวจกาแล็กซีจำนวนมากราว พ.ศ. 2469 เขาพบว่าจัดกลุ่มตามรูปร่างได้ 3 ประเภทใหญ่: **กาแล็กซีก้นหอย (Spiral, S)** เป็นจานแบนหมุนรอบตัวเอง มีแขนกังหันที่อุดมด้วย ก๊าซและฝุ่นมาก จึงเป็นแหล่งกำเนิดดาวฤกษ์ใหม่จำนวนมาก · **กาแล็กซีรี (Elliptical, E)** ทรงกลมจนถึงรีเรียบ ๆ ไม่มีแขน ก๊าซและฝุ่นเหลือน้อยมาก ดาวเกือบทั้งหมดจึงเป็น ดาวอายุมาก แทบไม่มีดาวเกิดใหม่ · **กาแล็กซีไร้รูปแบบ (Irregular, Irr)** รูปร่างไม่แน่นอน มักเป็นกาแล็กซีเล็กหรือกาแล็กซีที่ถูกแรงโน้มถ่วงเพื่อนบ้านรบกวน ปริมาณก๊าซและการเกิดดาวไม่แน่นอนแล้วแต่ดวง



ก้นหอย (Spiral · S)
จานแบน มีแขนกังหัน
เช่น ทางช้างเผือก · M31



รี (Elliptical · E)
ทรงกลม-รี เรียบ ไม่มีแขน
เช่น M87



ไร้รูปแบบ (Irregular · Irr)
รูปร่างไม่แน่นอน
เช่น เมฆแมเจลแลนใหญ่ (LMC)

รูปที่ 3 กาแล็กซีสามประเภทหลักตามการจัดกลุ่มของฮับเบิล

นอกตัวจานของกาแล็กซียังมี **ฮาโล (halo)** บริเวณทรงกลมโปร่ง ๆ ที่ห่อหุ้มทั้งกาแล็กซี ภายในมี **กระจุกดาวทรงกลม (globular cluster)** — กลุ่มดาวฤกษ์ อายุมากนับแสนดวงอัดแน่นเป็นทรงกลม โคจรรอบกาแล็กซีอยู่ในฮาโล (ดูรูปที่ 2) ใช้เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่บอกอายุของกาแล็กซีได้

แบบฝึกหัดชุดที่ 2 — ประเภทของกาแล็กซี

7. เติมนตารางเปรียบเทียบกาแล็กซี 3 ประเภทให้สมบูรณ์

ประเภท	รูปร่าง	ก๊าซและฝุ่น	การเกิดดาวฤกษ์ใหม่
ก้นหอย (S)	จานแบน มีแขนกังหัน		
รี (E)		น้อยมาก	
ไร้รูปแบบ (Irr)	ไม่แน่นอน		

8. จงระบุประเภทของกาแล็กซีต่อไปนี้ โดยเขียน S, E หรือ Irr ลงในช่องขวา

ลักษณะที่สังเกตได้	ประเภท
แอนดรอเมดา (M31) — จานแบนขนาดใหญ่ มีแขนกังหันชัดเจน	
M87 — ทรงรีเรียบ ดาวเกือบทั้งหมดอายุมาก แทบไม่มีก๊าซและฝุ่น	
เมฆแมเจลแลนใหญ่ (LMC) — กาแล็กซีบริวารขนาดเล็ก รูปร่างไม่แน่นอน	
กาแล็กซีคู่หนึ่งเพิ่งแยกตัวกัน รูปร่างบิดเบี้ยวจนบอกแบบไม่ได้	
ทางช้างเผือก — จานแบนหมุนรอบตัวเอง มีแขนกังหันหลายแขน	

9. กาแล็กซีรี (E) แทบไม่มีดาวฤกษ์เกิดใหม่เลย และดาวส่วนใหญ่เป็นดาวอายุมาก จงอธิบายว่าเป็นเพราะเหตุใด (คำใบ้: ดาวฤกษ์เกิดจากอะไร แล้วกาแล็กซีรีมีสิ่งนั้นมากหรือน้อย)

10. กาแล็กซีประเภทใดมีอัตราการเกิดดาวฤกษ์ใหม่สูงที่สุด เพราะเหตุใด

1. กาแล็กซีรี เพราะมีดาวอัดกันแน่นที่สุด
2. กาแล็กซีกังหอย เพราะแขนกังหันมีก๊าซและฝุ่นหนาแน่น ซึ่งเป็นวัตถุดิบของดาวเกิดใหม่
3. กาแล็กซีรี เพราะมีอายุมากจึงสะสมดาวได้นานกว่า
4. ทุกประเภทมีอัตราการเกิดดาวเท่ากัน เพราะใช้แรงโน้มถ่วงเหมือนกัน

ตอบ ข้อ

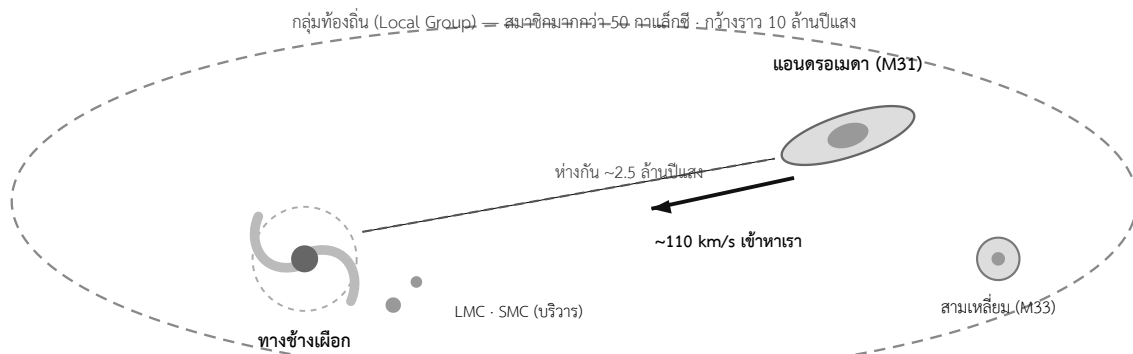
11. ข้อใดบรรยายกระจุกดาวทรงกลม (globular cluster) ได้ถูกต้อง

1. กลุ่มดาวฤกษ์เกิดใหม่ที่ฝังตัวอยู่ในแขนกังหันของจาน
2. กลุ่มดาวฤกษ์อายุมากนับแสนดวง อัดแน่นเป็นทรงกลม โคจรรอบกาแล็กซีอยู่ในฮาโล
3. กาแล็กซีขนาดเล็กที่หลงเข้ามาในทางช้างเผือก
4. กลุ่มดาวเคราะห์จำนวนมากที่โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงเดียวกัน

ตอบ ข้อ

3. กลุ่มท้องถิ่น การเคลื่อนที่ และมวลที่มองไม่เห็น

กาแล็กซีไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว — ทางช้างเผือกเป็นสมาชิกของกลุ่มท้องถิ่น (Local Group) ที่มีสมาชิกมากกว่า 50 กาแล็กซี โดยมีกาแล็กซีใหญ่ 3 ดวงเป็นหลัก ได้แก่ **ทางช้างเผือก · แอนดรอเมดา (M31) · สามเหลี่ยม (M33)** ที่เหลือเป็นกาแล็กซีแคระบริวาร ทั้งกลุ่มยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงโน้มถ่วง และทุกดวงเคลื่อนที่ตลอดเวลา: ทางช้างเผือกหมุนรอบตัวเอง ส่วนแอนดรอเมดากำลังเคลื่อนเข้าหาเราด้วยอัตราเร็วราว **110 km/s**



รูปที่ 4 กลุ่มท้องถิ่น — กาแล็กซีอยู่กันเป็นกลุ่ม เคลื่อนที่ตลอดเวลา และยึดกันด้วยแรงโน้มถ่วง

ระยะทางระดับกาแล็กซีวัดเป็น**ปีแสง (light-year, ly)** — ระยะที่แสงเดินทางได้ใน 1 ปี และหน่วยนี้มีของแถมซ่อนอยู่: แสงต้องใช้เวลาเดินทาง ดังนั้นวัตถุที่ห่าง N ปีแสง คือภาพเมื่อ N ปีก่อน ยิ่งมองไกลเท่าไร ยิ่งมองย้อนอดีตลึกเท่านั้น — แค่ว่าในกาแล็กซีของเราเอง การมองใจกลางทางช้างเผือกก็คือการมองย้อนเวลาไปแล้วถึง 26,000 ปี

ค่าที่ใช้ทั้งชุด — 1 ปีแสง = $9.46 \times 10^{15} \text{ m} = 9.46 \times 10^{12} \text{ km}$ · 1 ปี $\approx 3.15 \times 10^7 \text{ s}$ · อัตราเร็วแสง $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ·
มวลดวงอาทิตย์ $M_{\odot} = 2 \times 10^{30} \text{ kg}$

แบบฝึกหัดชุดที่ 3 — กลุ่มท้องถิ่น แสงจากอดีต และสสารมืด

12. จานทางช้างเผือกมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 100,000 ปีแสง

(ก) ถ้าสัญญาณแสงออกเดินทางจากขอบจานด้านหนึ่ง จะใช้เวลากี่ปีจึงข้ามไปถึงขอบอีกด้าน

(ข) ระยะนี้คิดเป็นกิโลเมตร (ตอบในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์)

13. ใจกลางทางช้างเผือกอยู่ห่างจากเราประมาณ 26,000 ปีแสง

(ก) ภาพใจกลางกาแล็กซีที่กล้องโทรทรรศน์บันทึกได้คือนี้ เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อกี่ปีก่อน

(ข) ขณะที่แสงนั้นเริ่มออกเดินทาง โลกยังอยู่ในยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้าย มนุษย์ยุคหินกำลังวาดภาพบนผนังถ้ำ — ข้อความนี้สมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะอะไร

14. แอนดรอเมดา (M31) อยู่ห่างจากเรา 2.5 ล้านปีแสง และเป็นวัตถุไกลที่สุดที่ตาเปล่ามนุษย์มองเห็นได้

(ก) ภาพแอนดรอเมดาที่เห็นคือนี้ เป็นภาพเมื่อกี่ปีก่อน

(ข) ขณะนั้นโลกมีมนุษย์สปีชีส์ *Homo sapiens* แล้วหรือยัง (มนุษย์สปีชีส์เรถือกำเนิดราว 3 แสนปีก่อน)

15. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของกาแล็กซี

1. กาแล็กซีทุกแห่งอยู่นิ่ง สันเกตได้จากดาวบนฟ้าที่อยู่ตำแหน่งเดิมทุกคืน
2. ทางช้างเผือกหมุนรอบตัวเอง และแอนดรอเมดากำลังเคลื่อนเข้าหาเราด้วยอัตราเร็วราว 110 km/s
3. มีแต่ดาวฤกษ์ที่เคลื่อนที่ ดาวกาแล็กซีทั้งระบบไม่มีการเคลื่อนที่
4. แอนดรอเมดากำลังถอยห่างออกจากเรา เช่นเดียวกับกาแล็กซีทุกแห่งในเอกภพ

ตอบ ข้อ

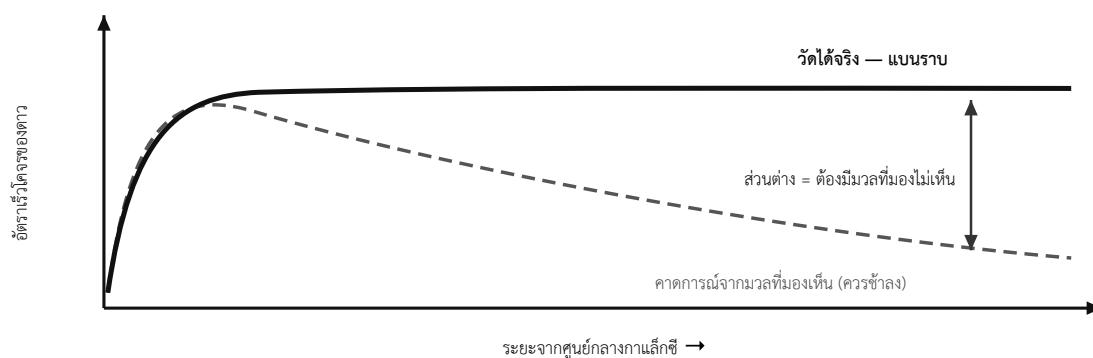
จับผิดให้ได้ (Spot the Error)

เพื่อนคนหนึ่งสรุปว่า “กาแล็กซีทุกแห่งอยู่นิ่งกับที่ เพราะฉันมองท้องฟ้าทุกคืน ดาวและทางช้างเผือกก็อยู่ที่เดิมเหมือนเดิมตลอด ไม่เห็นมีอะไรขยับเลย”

ข้อสรุปนี้ผิดตรงไหน และเหตุใดเราจึงมองไม่เห็นการเคลื่อนที่นั้นด้วยตาเปล่า (คำใบ้: ระยะทางไกลมหาศาล + ช่วงชีวิตมนุษย์สั้นมากเมื่อเทียบกับเวลาของกาแล็กซี)

16. จงระบุชื่อกาแล็กซีใหญ่ 3 ดวงหลักของกลุ่มท้องถิ่น (Local Group) และบอกว่าแรงใดยึดสมาชิกทั้งกลุ่มไว้ด้วยกัน

ปริศนาใหญ่ที่สุดข้อหนึ่งของกาแล็กซี: เมื่อวัดอัตราเร็วโคจรของดาวที่ระยะต่าง ๆ จากศูนย์กลาง ตามกฎแรงโน้มถ่วง ดาวที่อยู่ขอบนอก (ไกลจากมวลส่วนใหญ่ที่มองเห็น) ควรโคจรช้าลงเรื่อย ๆ เหมือนดาวเคราะห์วงนอกของระบบสุริยะ แต่ผลวัดจริงกลับพบว่าอัตราเร็วแทบไม่ลดลงเลย — เส้นโค้งการหมุน “แบนราบ” ผิดความคาดหมาย (รูปที่ 5) คำอธิบายที่ดีที่สุดในปัจจุบันคือ มีมวลที่มองไม่เห็นปริมาณมหาศาลห่อหุ้มกาแล็กซีอยู่ เรียกว่าสสารมืด (dark matter) ซึ่งไม่เปล่งและไม่สะท้อนแสง แต่ส่งแรงโน้มถ่วงได้ — ประเมินกันว่าสสารมืดมีมวลมากกว่าสสารปกติหลายเท่า



รูปที่ 5 เส้นโค้งการหมุนของกาแล็กซี (rotation curve) — หลักฐานสำคัญของสสารมืด

17. จากรูปที่ 5 ถ้ากาแล็กซีมีมวลเฉพาะส่วนที่มองเห็น (ดาว ก๊าซ ฝุ่น) ดาวขอบนอกควรโคจรช้าลงตามเส้นประ แต่ค่าที่วัดได้จริงกลับแบนราบ ข้อมูลนี้บอกอะไรเกี่ยวกับมวลของกาแล็กซี (อย่างน้อย 2 ประโยค)

18. นักดาราศาสตร์สรุปว่ามี “สสารมืด” ในกาแล็กซี เพราะหลักฐานข้อใด

1. กล้องโทรทรรศน์ถ่ายภาพก่อนสสารมืดสีดำได้โดยตรง
2. ดาวบริเวณขอบกาแล็กซีโคจรเร็วเกินกว่าที่มวลส่วนที่มองเห็นจะอธิบายได้ — เส้นโค้งการหมุนแบนราบ
3. ใจกลางกาแล็กซีมีดิสก์ ไม่ปล่อยแสงใด ๆ ออกมา
4. ดาวขอบนอกของกาแล็กซีโคจรช้ากว่าที่คำนวณไว้มาก

ตอบ ข้อ เพราะ.....

19. ดวงอาทิตย์โคจรรอบศูนย์กลางทางช้างเผือกครบหนึ่งรอบใช้เวลาประมาณ 230 ล้านปี (เรียกว่า “ปีจักรวาล” — หลักฐานชัดเจนว่ากาแล็กซีไม่ได้อยู่นิ่ง) ระบบสุริยะมีอายุประมาณ 4.6 พันล้านปี จงหาว่านับแต่ถือกำเนิด ดวงอาทิตย์พาเราโคจรรอบกาแล็กซีมาแล้วประมาณกี่รอบ

★ 4. ระดับสอบแข่งขัน — หลุมดำใจกลาง และวันที่กาแล็กซีชนกัน

ที่ใจกลางทางช้างเผือกมีหลุมดำมวลยิ่งยวด (supermassive black hole) ชื่อ Sagittarius A* (Sgr A*) มวลราว 4 ล้านเท่าของดวงอาทิตย์ — หลุมดำไม่ปล่อยแสง แต่เรารู้ว่ามันอยู่ตรงนั้น เพราะติดตามวงโคจรของดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้ใจกลาง เช่นดาว S2 ซึ่งโคจรรอบ “จุดว่างเปล่า” ด้วยคาบเพียง ~16 ปี และอัตราเร็วสูงถึงหลายพัน km/s เมื่อใช้กฎแรงโน้มถ่วงคำนวณย้อนกลับ จะได้มวลมหาศาลอัดอยู่ในบริเวณเล็กกว่าระบบสุริยะ — มีเพียงหลุมดำเท่านั้นที่เป็นไปได้ (งานนี้ได้รางวัลโนเบลฟิสิกส์ พ.ศ. 2563)

และจากการที่แอนดรอเมดากำลังเคลื่อนเข้าหาเรา นักดาราศาสตร์พยากรณ์ว่าในอีกราว 4.5 พันล้านปี กาแล็กซีทั้งสองจะชนและรวมตัวกันเป็นกาแล็กซีใหม่ (ชื่อเล่นว่า “Milkomeda”) — ใกล้เคียงกับช่วงที่ดวงอาทิตย์ของเราจะเข้าสู่บั้นปลายชีวิตพอดี

แบบฝึกหัดชุดที่ 4 — โจทย์ท้าทาย

20. Sgr A* มีมวลประมาณ 4 ล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์ ($M_\odot = 2 \times 10^{30}$ kg) จงหามวลของ Sgr A* ในหน่วยกิโลกรัม (ตอบในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์)

21. หลุมดำมองไม่เห็นโดยตรง — จงอธิบายว่านักดาราศาสตร์ “ชั่งมวล” และยืนยันการมีอยู่ของ Sgr A* ได้อย่างไร โดยอ้างหลักฐานจากดาว S2 (อย่างน้อย 2 ประโยค)

22. แอนดรอเมดาอยู่ห่างจากทางช้างเผือก 2.5 ล้านปีแสง และกำลังเคลื่อนเข้าหาเราด้วยอัตราเร็ว 110 km/s

(ก) ระยะ 2.5 ล้านปีแสง คิดเป็นกี่กิโลเมตร (1 ปีแสง = 9.46×10^{12} km)

(ข) ถ้าอัตราเร็วคงตัวที่ 110 km/s ตลอดทาง จะใช้เวลาประมาณกี่ปีกาแล็กซีทั้งสองจึงชนกัน (1 ปี $\approx 3.15 \times 10^7$ s · ตอบเป็นพันล้านปี)

23. จากข้อ 22 ค่าที่คำนวณได้ (~6.8 พันล้านปี) มากกว่าค่าพยากรณ์จริงของนักดาราศาสตร์ (~4.5 พันล้านปี)

(ก) เหตุใดการชนจึงเกิดเร็วกว่าที่คำนวณด้วยอัตราเร็วคงตัว (คำใบ้: ยิ่งกาแล็กซีเข้าใกล้กัน แรงโน้มถ่วงยิ่งเป็นอย่างไร)

(ข) ถึงเวลานั้นดวงอาทิตย์จะอยู่ช่วงบั้นปลายชีวิตพอดี — ดาวฤกษ์มวลแบบดวงอาทิตย์ในวัยนั้นจะพองตัวกลายเป็นอะไร

24. สมมติว่าขณะนี้เกิดการลุกจ้าสว่างผิดปกติขึ้นรอบหลุมดำ Sgr A* ที่ใจกลางทางช้างเผือก ชาวโลกจะสังเกตเห็นเหตุการณ์นี้เมื่อใด

1. เห็นทันที เพราะเหตุการณ์เกิดในกาแล็กซีเดียวกับเรา
2. อีกประมาณ 8.3 นาที เท่ากับแสงจากดวงอาทิตย์
3. อีกประมาณ 26,000 ปี เพราะแสงจากใจกลางต้องเดินทางข้ามระยะ 26,000 ปีแสงมาถึงเรา
4. ไม่มีวันเห็น เพราะแสงทั้งหมดถูกหลุมดำดูดกลืนไว้

ตอบ ข้อ เพราะ.....

มองไปข้างหน้า — ตัวเลขทั้งหมดในแบบฝึกหัดนี้ (26,000 ปีแสง · 2.5 ล้านปีแสง) นักดาราศาสตร์รู้ได้อย่างไร ทั้งที่ไม่มีไม้บรรทัดยาวพอ — คำตอบเริ่มต้นที่เทคนิคเล็ก ๆ ชื่อ “พารัลแลกซ์” ใน EP03

สรุปท้ายแบบฝึกหัด — ตอบเสียงเรียกจากกาแล็กซี

กลับไปคำถามสำคัญ (ข้อ 0)

ตอนนี้คุณเรียนรู้จักโครงสร้างทางช้างเผือก ตำแหน่งของเราในจาน และเหตุผลที่เห็นแถบขาวแล้ว — กลับไปหน้า 1 ตรวจสอบคำตอบข้อ 0 ของตนเอง แล้วเติมช่อง “หลังเรียนจบ” ให้สมบูรณ์ ถ้าคำตอบก่อนเรียนกับหลังเรียนต่างกัน ให้เขียนสั้น ๆ ว่าความเข้าใจของเราเปลี่ยนไปตรงไหน

แผนที่หลักการ — เติมคำในช่องว่างให้ครบวงจร

- ① กาแล็กซี = ดาวฤกษ์ + ก๊าซ + ฝุ่น + _____ ทั้งหมดยึดเหนี่ยวกันด้วยแรง _____
- ② ทางช้างเผือกเป็นกาแล็กซีแบบ _____ เส้นผ่านศูนย์กลาง ~ _____ ปีแสง · ระบบสุริยะอยู่บนแขน _____ ห่างศูนย์กลาง ~ _____ ปีแสง — แถบขาวบนท้องฟ้าคือจานกาแล็กซีมองจาก _____
- ③ กาแล็กซีมี 3 ประเภทหลัก: _____ · _____ · _____ โดยดาวเกิดใหม่มากที่สุดในแบบ _____ เพราะมีก๊าซและฝุ่นมาก
- ④ ทางช้างเผือกเป็นสมาชิกของกลุ่ม _____ · แอนดรอเมดากำลังเคลื่อน _____ เรา · เส้นโค้งการหมุนที่แบนราบเป็นหลักฐานของ _____

ประเมินตนเอง

ฉันทำสิ่งนี้ได้แล้วหรือยัง	ได้	เกือบ	ยัง	ข้อที่จะกลับไปฝึกซ้ำ
บอกองค์ประกอบของกาแล็กซี และแรงที่ยึดทุกอย่างไว้ได้	☐	☐	☐	
ชี้ตำแหน่งระบบสุริยะในทางช้างเผือกได้ (แขนโอไรออน-ซิกันัส · 26,000 ปีแสง)	☐	☐	☐	
อธิบายได้ว่าทำไมเห็นทางช้างเผือกเป็นแถบพาดท้องฟ้า	☐	☐	☐	
จำแนกกาแล็กซี 3 ประเภทจากรูปร่าง ก๊าซฝุ่น และดาวเกิดใหม่ได้	☐	☐	☐	
อธิบายกลุ่มท้องถิ่น การเคลื่อนที่ของกาแล็กซี และหลักฐานสสารมืดได้	☐	☐	☐	

3-2-1 ก่อนส่ง — เขียนลงสมุด/ท้ายหน้านี้: **3** สิ่งที่ได้เรียนรู้ · **2** สิ่งที่ยากรู้ต่อ · **1** คำถามที่ยังค้างใจ (คำถาม 1 ข้อของนักเรียน คือประตูสู่ EP03 — เสียงร้องจากอดีต · พาเรลแลกซ์: เราวัดระยะดาวได้อย่างไรโดยไม่ต้องมีไม้บรรทัด)